

《概率论与数理统计》模拟试题

本试题可能用到的常数： $\Phi(1)=0.8413$, $\Phi(1.645)=0.95$, $\Phi(2.522)=0.9941$

一、填空题(每空 5 分, 共 15 分)

1. 设 A, B, C 相互独立, 且满足 $P(A)=1/4, P(B)=1/3, P(C)=1/2$. 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为_____.

2. 设随机变量 $X \sim B(4, p), Y \sim B(2, p)$, 且 X 与 Y 相互独立, 若 $P\{X+Y \geq 1\}=19/27$, 则 $P\{Y \geq 1\}=_____$.

3. 某种奖券共 10 万张, 其中特等奖 1 张, 奖金 2 万元; 一等奖 4 张, 每张奖金 5000 元; 二等奖 10 张, 每张奖金 2000 元; 三等奖 400 张, 每张奖金 50 元. 而每张奖券 2 元, 则买一张奖券的平均收益为_____元.

二、选择题(每小题 5 分, 共 15 分)

1. 设 (X, Y, Z) 的密度函数为

$$f(x, y, z) = \begin{cases} (x+y)e^{-z} & 0 < x < 1, 0 < y < 1, z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则有关 X, Y, Z 中独立性成立的结论是().

- (A) X, Y, Z 相互独立 (B) X 与 (Y, Z) 独立
(C) Y 与 (X, Z) 独立 (D) Z 与 (X, Y) 独立

2. 设 $\varphi(x)$ 为标准正态分布的密度函数, $\psi(x)$ 为区间 $(-1, 5)$ 上均匀分布的密度函数. 若

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}\varphi(x), & x \leq 0, \\ c \cdot \psi(x), & x > 0, \end{cases}$$

也是一个密度函数, 则常数 c 应该满足的条件为().

- (A) $c=1$ (B) $c=\frac{2}{5}$ (C) $c=\frac{4}{5}$ (D) $c=\frac{1}{3}$

3. 某元件使用寿命 X 服从指数分布, 其平均寿命 $\theta=1000$ 小时, 该元件在使用了 500 小时后还没有损坏, 则它还可以继续使用 1000 小时以上的概率是().

- (A) e^{-1} (B) e^{-2} (C) 10^{-1} (D) 10^{-2}

三、(15 分) 设甲、乙两坦克各向同一固定目标发射一发炮弹, 命中率分别为 0.8 和 0.9. 如果目标被一发弹击中, 则目标被摧毁的概率为 0.4; 如果目标被两发弹击中, 则目标被摧毁的概率为 0.6. 求目标被摧毁的概率.

四、(20 分) 设 $X \sim U(0, \pi)$.

(1) 求随机变量 $Y = \sin X$ 的密度函数;

(2) 求概率 $P\{-x < \sin X < x\}$.

五、(20 分) 设 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 1-x < y < 1, \\ 0, & \text{other.} \end{cases}$$

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(2) 求随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数.

六、(15 分) 袋中有球 2 个，分别标有号码 0 和 1，从袋中任取一球，记下号码 X ，再放入 X 个号码同为 X 的球，充分混合后，再取出一球，记下号码 Y ．求 X, Y 的联合分布律及边缘分布律；